Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir

ISIMM

Devoir Surveillé – S1 – 2024/2025

Filière : *3 LInfo*	**Matière : Sécurité Informatique**		**Enseignant : Sana BENZARTI**
Date : 19/ 11 / 2024	Nbr de Crédits : **2**	Coefficient : **1**	**Documents autorisés : Non** **Calculatrice autorisée : Oui**
Durée de l'examen : 1h	Régime d'évaluation : **Mixte / CC** EX (70%) + DS (10%) + TP (20%)		**Nombre de pages : 2**

La clarté et la propreté de la feuille de l'examen sont prises en compte
Le barème est donné à titre approximatif

Exercice 1 : choisissez la/les bonnes réponses (10 points)

1- Quel terme décrit un hacker éthique qui aide les entreprises à sécuriser leurs systèmes ? a- Black hat b- White hat c- Grey hat	**6- Un trojan peut être** a- Une application b- Un jeu exécutable. c- Un fichier attaché dans un mail de Phising d- Un virus
2- Lequel des exemples suivants compromet la confidentialité ? a- Un serveur de fichiers qui tombe en panne b- Un message intercepté par un attaquant c- Une modification non autorisée d'une base de données d- Une attaque de déni de service	**7- L'attaque SYN flood est de type** a- ARP spoofing b- DOS attack c- ICMP attack
3- Une attaque DDoS (Distributed Denial of Service) vise principalement a- À voler des informations sensibles b- À rendre un service inaccessible c- À modifier des fichiers sur un serveur d- À obtenir un accès root	**8- L'attaque Ping flood est de type** a- ARP spoofing b- DOS attack c- ICMP attack
4- Quels éléments décrivent une attaque DDoS ? a- Un réseau de botnets b- Des milliers de machines infectées par un malware et visent la bande passante d'un serveur c- Un virus qui infecte un système	**9- Un pirate informatique qui cherche à accéder à des informations sensibles est une** a- Vulnérabilité b- Menace c- Attaque
5- Quels sont les objectifs principaux de l'ARP Spoofing ? a- Modifier des fichiers sur un serveur b- Intercepter le trafic réseau c- Voler des mots de passe d- Déclencher une attaque DDoS	**10- Le système d'exploitation d'une entreprise est obsolète, c'est une** a- Vulnérabilité b- Menace c- Attaque

Exercice 2 : (10 points)

Rayan, un gamin de 15 ans doué de la programmation et veut toujours tester des scriptes et des codes afin de découvrir quelques attaques. Il choisit de tester dans un formulaire d'authentification une certaine attaque en injectant les données suivantes :

Cas	Cas 1	Cas 2
Username	' or '1' = '1	Admin'--
Password	' or '1' = '1	passpass
Résultat	Succès d'authentification	Echec d'authentification

1- Dans quel type de pirate peut-on classifier Rayan ?
2- Quel type d'attaque a lancé Rayan ?
3- Expliquer pour les 2 cas, pourquoi Rayan a obtenu les résultats ci-dessus, tout en sachant que la requête SQL est : **SELECT * FROM users WHERE username='$username' AND password='$password'** et il y a un espace après -- dans cas 2.

Rayan veut encore découvrir ses capacités. Il essaye de pirater le compte Facebook de son père en devinant son mot de passe :

Informations	Longueur	Lettres minuscules	Lettres majuscules	Chiffres	Caractères spéciaux
Mot de passe du compte	10	4	2	2	2

4- Mentionner le nom de cette attaque et Calculer le nombre de combinaisons possibles pour que Rayan puisse deviner le mot de passe de son père.

En voyant le nombre de combinaisons, Rayan choisit une autre méthode et utilise un fichier wordlist.txt

5- Que comporte ce fichier ? Indiquer le nom de cette attaque.

Enfin, Rayan a pu accéder au compte de son père et lui envoie un message chiffré avec l'algorithme **Play Fair** :

CipherText	OH OH TS AXOWOTFJ ANOW NPAW TR OBCVEC
Clé de chiffrement	SECURITE

6- Déchiffrer le message de Rayan en préparant votre matrice de la clé et en découpant le message deux par deux.

Son père, qui est un Pentester, lui répond par un autre message chiffré en **Vigenère** :

CipherText	X LNOI SG IPT SA RSM
Clé de chiffrement	PENTESTER

7- Déchiffrer le message du père.

Bon travail